TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO DỰ ÁN CUỐI MÔN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐỒ UỐNG STOREDRINK

Môn học:	Công nghệ Java
Giảng viên:	Đào Thị Lệ Thủy
Lớp:	K30.1 CNTT
Sinh viên thực hiện:	Đào Trọng Được – 5260050 Nguyễn Đình Khải – 5260083 Trần Quang Hiệp – 5260055

Hà Nội, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh doanh đồ uống ngày càng phổ biến và có tính cạnh tranh cao. Để duy trì hoạt động hiệu quả, các cửa hàng không chỉ cần chú trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn phải quản lý tốt các hoạt động như bán hàng, quản lý thực đơn, kiểm soát hàng tồn kho, theo dõi đơn hàng và thống kê doanh thu.

Trên thực tế, nếu các công việc quản lý được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công, cửa hàng có thể gặp nhiều khó khăn như mất thời gian xử lý đơn hàng, nhầm lẫn trong thanh toán, khó kiểm soát số lượng tồn kho và thiếu chính xác khi tổng hợp doanh thu. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý là giải pháp cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm khối lượng công việc cho nhân viên.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài **"Xây dựng ứng dụng quản lý cửa hàng đồ uống – StoreDrink"** nhằm vận dụng kiến thức đã học về lập trình Java để xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý và vận hành cửa hàng đồ uống.

nhận và xử lý đơn hàng, quản lý nhân viên, kiểm soát tồn kho và thống kê doanh thu. Bên cạnh đó, khách hàng có thể xem thực đơn và đặt món tại bàn thông qua mã QR mà không cần đăng ký hay đăng nhập, giúp đơn giản hóa quá trình gọi món.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm có cơ hội củng cố kiến thức về ngôn ngữ Java, lập trình hướng đối tượng, xây dựng giao diện bằng Java Swing, tổ chức và quản lý dữ liệu, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong phát triển phần mềm.

Báo cáo trình bày quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng và kiểm thử ứng dụng StoreDrink, gồm hai chương:

- **Chương 1.** Khảo sát bài toán và phân tích yêu cầu.
- **Chương 2.** Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình.

Phần Kết luận tổng kết kết quả đạt được, những hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **3**
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU **6**
1.1. Mô tả bài toán 6
1.2. Mục tiêu xây dựng hệ thống 6
1.3. Đối tượng quản lý và người sử dụng 7
1.3.1. Quản trị viên (ADMIN) 7
1.3.2. Nhân viên (STAFF) 7
1.3.3. Khách hàng (CUSTOMER) 7
1.4. Khảo sát quy trình nghiệp vụ 8
1.4.1. Quy trình khách hàng đặt món 8
1.4.2. Quy trình nhân viên xử lý đơn 8
1.4.3. Quy trình quản lý đồ uống và tồn kho 9
1.5. Các chức năng chính của hệ thống 9
1.6. Trạng thái đơn hàng và quy tắc nghiệp vụ 10
1.7. Dữ liệu đầu vào và đầu ra 11
1.7.1. Dữ liệu đầu vào 11
1.7.2. Dữ liệu đầu ra 11
1.8. Yêu cầu phi chức năng 11
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH **13**
2.1. Tổng quan thiết kế hệ thống 13
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 13
2.2.1. Xác định các thực thể 13
2.2.2. Lược đồ dữ liệu logic 14
2.2.3. Mô tả bảng USERS 15
2.2.5. Mô tả bảng DRINKS 16
2.2.6. Mô tả bảng ORDERS 16
2.2.7. Mô tả bảng ORDER_DETAILS 17
2.2.8. Mô tả bảng PAYMENTS 17
2.2.9. Khóa chính và khóa ngoại 18
2.3. Cấu trúc project 18
2.3.1. Thư mục model 19
2.3.2. Thư mục service 19
2.3.3. Thư mục giao diện và API 19
2.4. Công nghệ và công cụ sử dụng 19
2.5. Thiết kế giao diện chương trình 19
2.5.1. Giao diện đăng nhập 19
2.5.2. Giao diện Dashboard 20
2.5.4. Giao diện quản lý đơn hàng 21
2.6. Một số chức năng chính và cách xử lý 22

2.6.1. Đăng nhập và phân quyền 22
2.6.2. Tạo đơn hàng và kiểm tra tồn kho 22
2.6.3. Cập nhật trạng thái đơn 22
2.6.4. Tự động hủy đơn quá 30 phút 22
2.6.5. Thống kê doanh thu 23
2.7. Một số đoạn mã tiêu biểu 23
2.7.1. Kiểm tra số lượng tồn kho 23
2.7.2. Tính tổng tiền đơn hàng 23
2.7.3. Kiểm tra đơn PENDING quá 30 phút 24
2.7.4. Gửi yêu cầu HTTP lấy dữ liệu 24
2.8. Kiểm thử chức năng cơ bản 25
KẾT LUẬN **26**
1. Kết quả thực hiện 26
2. Hạn chế 26
3. Hướng phát triển 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO **27**

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Mô tả bài toán

Cửa hàng kinh doanh đồ uống cần thực hiện nhiều hoạt động liên quan với nhau như quản lý thực đơn, cập nhật giá bán, kiểm soát số lượng tồn kho, tiếp nhận đơn hàng, xử lý thanh toán và tổng hợp doanh thu. Khi số lượng sản phẩm và giao dịch tăng lên, việc quản lý hoàn toàn thủ công làm phát sinh nhiều khó khăn: nhân viên mất thời gian ghi nhận đơn, dễ nhầm món và số lượng, khó theo dõi trạng thái xử lý, trong khi người quản lý phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Đề tài StoreDrink xây dựng một ứng dụng hỗ trợ quản lý cửa hàng đồ uống bằng Java. Hệ thống tập trung các thông tin và nghiệp vụ cơ bản vào một ứng dụng, giúp quản trị viên quản lý dữ liệu, nhân viên xử lý đơn hàng và khách hàng đặt món tại bàn thuận tiện hơn.

Ở phía nội bộ, hệ thống cung cấp tài khoản cho hai nhóm người dùng là ADMIN

viên, đồng thời theo dõi hoạt động kinh doanh. STAFF tiếp nhận và xử lý đơn hàng: duyệt đơn, thanh toán và hoàn thành đơn. Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ xem thực đơn và gửi đơn thông qua mã bàn hoặc mã QR; khách hàng không cần đăng ký tài khoản hay đăng nhập.

Bài toán không chỉ là lưu trữ thông tin mà còn phải bảo đảm các quy tắc nghiệp vụ. Ví dụ, hệ thống phải kiểm tra tồn kho trước khi tạo đơn, trừ kho khi đơn được tạo, hoàn kho khi đơn bị hủy và không cho phép hủy trực tiếp một đơn đã hoàn thành. Những quy tắc này giúp dữ liệu phản ánh đúng hoạt động thực tế của cửa hàng.

1.2. Mục tiêu xây dựng hệ thống

doanh thu.

- Giúp nhân viên tiếp nhận và xử lý đơn hàng nhanh chóng, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình bán hàng.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng xuyên suốt từ khi khách gửi đơn đến khi đơn được hoàn thành hoặc bị hủy.
- Kiểm soát số lượng tồn kho dựa trên các thao tác tạo, chỉnh sửa và hủy đơn.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu theo thời gian và theo nhân viên.
- Tạo trải nghiệm đặt món tại bàn thông qua QR/mã bàn mà không yêu cầu khách hàng tạo tài khoản.

1.3. Đối tượng quản lý và người sử dụng

Hệ thống có ba nhóm đối tượng với phạm vi quản lý và vai trò được tóm tắt trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Đối tượng quản lý và người sử dụng

Đối tượng	Thông tin/phạm vi quản lý	Vai trò trong hệ thống
ADMIN	nhân viên, đơn hàng và báo cáo.	động cửa hàng.
STAFF	Tài khoản nhân viên, đơn hàng được xử lý, thông tin thanh toán và doanh thu cá nhân.	Tiếp nhận, duyệt, hủy hoặc hoàn thành đơn theo quyền.
CUSTOMER	Thông tin đặt món, mã bàn và thông tin liên hệ (nếu có).	Xem thực đơn và gửi đơn; không có tài khoản đăng nhập.

1.3.1. Quản trị viên (ADMIN)

ADMIN có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu và theo dõi hoạt động của cửa hàng.

tài khoản nhân viên; theo dõi đơn hàng; xem báo cáo tổng hợp và lọc doanh thu theo nhân viên. Các thao tác quản trị được giới hạn đúng vai trò để nhân viên thông thường không thể thay đổi dữ liệu quan trọng.

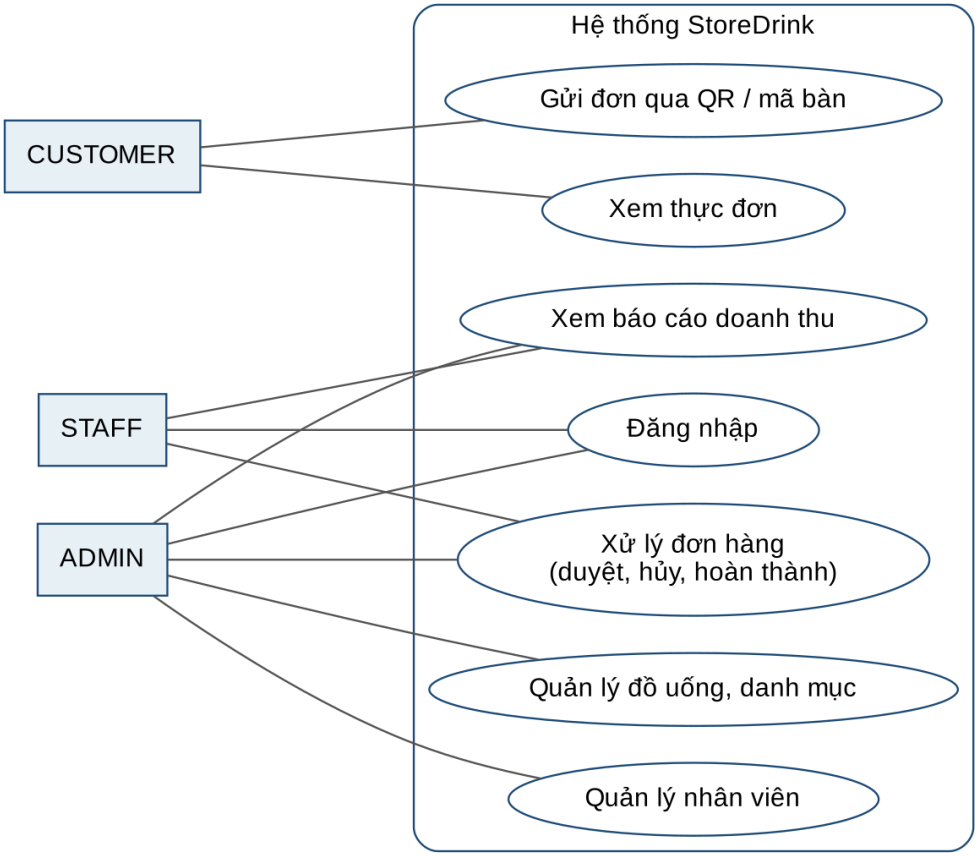
1.3.2. Nhân viên (STAFF)

STAFF trực tiếp tham gia vận hành cửa hàng. Nhân viên dùng tài khoản được cấp để xem đơn hàng khách gửi, kiểm tra chi tiết, duyệt đơn, hủy đơn theo quy định và thực hiện thanh toán, hoàn thành đơn. Hệ thống lưu lại người thực hiện các thao tác quan trọng; người duyệt đơn và người hoàn thành đơn có thể khác nhau nên được ghi nhận riêng.

1.3.3. Khách hàng (CUSTOMER)

Khách hàng không thuộc nhóm tài khoản nội bộ. Khách truy cập thực đơn bằng mã QR hoặc mã bàn, chọn đồ uống và gửi đơn mà không cần tạo tên đăng nhập hay mật khẩu. Nếu cửa hàng yêu cầu tên hoặc số điện thoại, các trường này chỉ là thông tin liên hệ gắn với đơn hàng, không phải thông tin tài khoản.

Hình 1.1 mô tả các chức năng mà từng nhóm người dùng được phép thực hiện trong hệ thống.



Hình 1.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống

1.4. Khảo sát quy trình nghiệp vụ

1.4.1. Quy trình khách hàng đặt món

1. Khách hàng quét QR hoặc truy cập thực đơn bằng mã bàn.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đồ uống đang được phép kinh doanh.
3. Khách chọn món, nhập số lượng và kiểm tra giỏ hàng.
4. Khách gửi đơn hàng đến hệ thống.
5. Hệ thống kiểm tra món còn kinh doanh, số lượng tồn kho và dữ liệu đơn.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo đơn ở trạng thái PENDING và cập nhật tồn kho theo quy tắc.
7. Đơn mới được hiển thị trong màn hình quản lý để nhân viên xử lý.

1.4.2. Quy trình nhân viên xử lý đơn

1. Nhân viên đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản STAFF.
2. Nhân viên mở danh sách đơn hàng đang chờ duyệt và xem chi tiết.

3. Nhân viên có thể chỉnh sửa đơn PENDING, duyệt đơn hoặc hủy đơn.
4. Khi duyệt, đơn chuyển sang CONFIRMED; hệ thống lưu người duyệt và thời điểm duyệt.
5. Khi khách thanh toán, nhân viên thực hiện thao tác hoàn thành; đơn chuyển sang COMPLETED.
6. Hệ thống lưu người hoàn thành, thời điểm hoàn thành và đưa đơn vào dữ liệu thống kê doanh thu.

1.4.3. Quy trình quản lý đồ uống và tồn kho

số lượng tồn. Trạng thái kinh doanh được tách biệt với tồn kho: sản phẩm có thể đang kinh doanh nhưng tạm hết hàng; ngược lại, sản phẩm có thể còn tồn nhưng đã bị ADMIN chủ động ngừng bán. Khi sản phẩm hết hàng, hệ thống không cho khách đặt vượt số lượng còn lại.

Khi tạo đơn, hệ thống trừ số lượng tồn theo từng món. Nếu đơn PENDING được chỉnh sửa, phần số lượng tăng thêm sẽ bị trừ tiếp, phần giảm đi sẽ được hoàn lại. Khi đơn bị hủy, số lượng đã trừ được hoàn lại đúng một lần. Đơn COMPLETED không trừ hoặc hoàn kho thêm lần nào nữa.

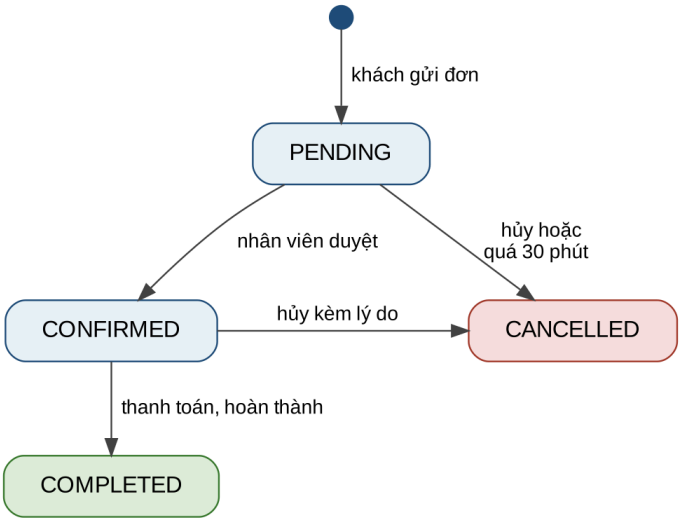
1.5. Các chức năng chính của hệ thống

Bảng 1.2. Các nhóm chức năng chính

Nhóm chức năng	Mô tả
Đăng nhập và phân quyền	Xác thực tài khoản ADMIN/STAFF, giới hạn chức năng theo vai trò.
Quản lý đồ uống	Thêm, xem, sửa thông tin, giá, tồn kho và trạng thái kinh doanh.
Đặt món	Khách xem thực đơn và gửi đơn qua QR/mã bàn, không cần đăng nhập.
Quản lý đơn hàng	Xem danh sách, xem chi tiết, chỉnh sửa đơn PENDING, duyệt, hoàn thành hoặc hủy.
Quản lý tồn kho	Trừ kho khi tạo đơn, điều chỉnh khi sửa, hoàn kho khi hủy.
Quản lý nhân viên	Quản lý tài khoản nội bộ và vai trò nhân viên.
Báo cáo doanh thu	Thống kê theo ngày/tuần/tháng/năm và theo nhân viên; xuất báo cáo ra Excel.

1.6. Trạng thái đơn hàng và quy tắc nghiệp vụ

Hình 1.2 mô tả vòng đời của một đơn hàng.



Hình 1.2. Sơ đồ trạng thái của đơn hàng

Bảng 1.3. Trạng thái đơn hàng và quy tắc xử lý

Trạng thái	Ý nghĩa	Quy tắc xử lý
PENDING	Đơn mới tạo, chờ duyệt.	Có thể xem, chỉnh sửa, duyệt hoặc hủy. Quá 30 phút chưa duyệt thì tự động hủy.
CONFIRMED	Đơn đã được nhân viên duyệt.	Có thể hoàn thành sau thanh toán hoặc hủy kèm lý do.
COMPLETED	Đơn đã thanh toán và hoàn tất.	Lưu lịch sử; không được xóa hoặc hủy trực tiếp.
CANCELLED	Đơn đã bị hủy.	Lưu lý do và thời điểm hủy; hoàn kho đúng một lần.

Đơn PENDING được tính thời gian từ trường `createdAt`. Nếu quá 30 phút chưa được duyệt, hệ thống chuyển đơn sang CANCELLED và lưu lý do tự động hủy. Trạng thái của đơn phải được kiểm tra lại ngay trước khi cập nhật, để tránh trường hợp đơn vừa được nhân viên duyệt nhưng tác vụ tự động vẫn hủy nhầm.

1.7. Dữ liệu đầu vào và đầu ra

1.7.1. Dữ liệu đầu vào

Bảng 1.4. Dữ liệu đầu vào

Nhóm dữ liệu	Trường thông tin tiêu biểu	Nguồn nhập
Tài khoản	Tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò, trạng thái.	ADMIN
Nhân viên	Mã nhân viên, họ tên, thông tin liên hệ.	ADMIN

Nhóm dữ liệu	Trường thông tin tiêu biểu	Nguồn nhập
Đơn hàng	Mã bàn, thời gian tạo, danh sách món, số lượng, thông tin liên hệ (nếu có).	Khách hàng/hệ thống
Thanh toán	Mã đơn, số tiền, phương thức, thời điểm và trạng thái.	STAFF/hệ thống
Bộ lọc báo cáo	Ngày, tuần, tháng, năm, nhân viên.	ADMIN/STAFF theo quyền

1.7.2. Dữ liệu đầu ra

Bảng 1.5. Dữ liệu đầu ra

Nhóm dữ liệu	Kết quả hiển thị
Đăng nhập	Thông báo thành công/thất bại và màn hình tương ứng với vai trò.
Đơn hàng	Mã đơn, bàn, chi tiết món, tổng tiền, trạng thái và lịch sử xử lý.
Thanh toán	Số tiền, phương thức và kết quả thanh toán.
Tồn kho	Số lượng còn sau khi tạo, sửa hoặc hủy đơn.
Nhân viên	Danh sách tài khoản và thông tin nhân viên.
Báo cáo	Doanh thu, số đơn hoàn thành, thống kê theo kỳ và theo nhân viên.
Tệp báo cáo	Dữ liệu thống kê theo điều kiện lọc (xuất Excel).

1.8. Yêu cầu phi chức năng

- **Giao diện:** rõ ràng, dễ sử dụng, bố trí chức năng theo nhóm nghiệp vụ.
- **Dữ liệu:** lưu trữ có cấu trúc, có mã định danh và liên kết hợp lý giữa các đối tượng.
- **Bảo mật:** chỉ tài khoản hợp lệ mới được truy cập các chức năng nội bộ; mật khẩu không lưu dạng văn bản thuần.
- **Phân quyền:** được kiểm tra ở tầng xử lý nghiệp vụ, không chỉ ẩn nút trên giao diện.
- **Thông báo lỗi:** hệ thống báo rõ khi dữ liệu không hợp lệ hoặc không kết nối được dịch vụ dữ liệu.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** các thao tác liên quan đến đơn hàng và tồn kho phải hạn chế cập nhật trùng lặp hoặc sai lệch.
- **Bảo trì:** mã nguồn chia thành các lớp riêng biệt để dễ bảo trì và mở rộng.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Tổng quan thiết kế hệ thống

StoreDrink được phát triển bằng Java Swing, Maven, Gson và giao tiếp HTTP với JSON Server. Dữ liệu ứng dụng lưu trong database/db.json dưới dạng các collection JSON. Các ID tham chiếu được kiểm tra ở tầng Service; JSON Server không tự áp đặt ràng buộc khóa ngoại như hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

2.2. Thiết kế dữ liệu

Tại phiên bản được đối chiếu, db.json gồm sáu collection sau. ID trong dữ liệu hiện tại là số nguyên.

Collection	Trường dữ liệu hiện có	Ý nghĩa
users	id, username, password, fullName, role, active	Tài khoản nội bộ ADMIN/STAFF; snapshot có 2 ADMIN và 5 STAFF.
tables	id, name, qrCode, status	Bàn, mã QR và trạng thái hoạt động.
drinks	id, name, price, quantity, active, image	Đồ uống, giá, tồn kho, trạng thái bán và ảnh.
orders	id, userId, createdByUserId, processedByUserId, tableId, customerName, customerPhone, orderType, total, paymentMethod, status, createdAt, confirmedBy, confirmedAt, completedBy, completedAt, cancelledBy, cancelledAt, cancelReason, stockDeducted, stockRestored, reservedStock	Đơn hàng, thông tin khách/bàn, trạng thái, thanh toán và lịch sử xử lý/tồn kho.
orderDetails	id, orderId, drinkId, quantity, price, subtotal	Món và số lượng thuộc đơn; price là giá lưu trên chi tiết.
customers	id, name, phone, email	Hồ sơ liên hệ khách hàng; không phải tài khoản đăng nhập.

Các món được lưu trong orderDetails. Dữ liệu thanh toán không có collection riêng; lịch sử thanh toán được tổng hợp từ đơn COMPLETED và các trường completedAt, completedBy, paymentMethod trong orders.

2.2.2. Quan hệ dữ liệu logic

Các liên kết được biểu diễn bằng ID trong JSON; đây là quan hệ logic do ứng dụng sử dụng, không phải khóa ngoại được JSON Server cưỡng chế.

orders (1) - (N) orderDetails

Một đơn có thể có nhiều dòng món; orderDetails.orderId tham chiếu orders.id.

drinks (1) - (N) orderDetails

Một đồ uống có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn; orderDetails.drinkId tham chiếu drinks.id.

tables (1) - (N) orders

Đơn tại bàn lưu tableId tham chiếu tables.id; đơn mang đi có thể để tableId trống.

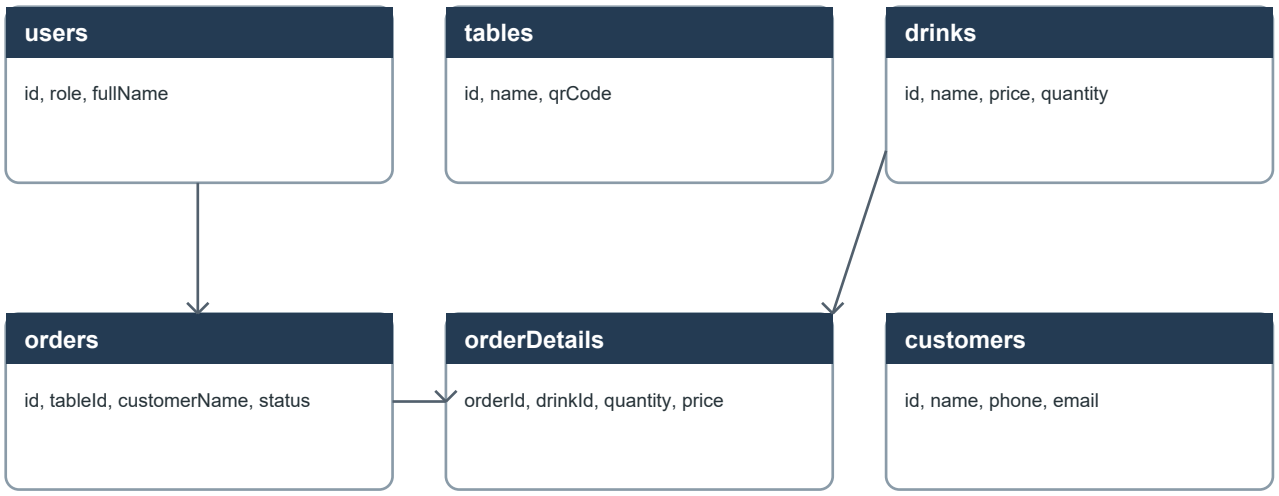
users (1) - (N) orders

createdByUserId, processedByUserId, confirmedBy và completedBy ghi nhận tài khoản nội bộ ở từng bước.

customers

Hồ sơ liên hệ độc lập. Khách đặt món không cần tài khoản; tên và số điện thoại có thể lưu trực tiếp trong đơn.

Sơ đồ collection dữ liệu



2.2.3. Mô tả bảng USERS

Bảng USERS lưu tài khoản dành cho người dùng nội bộ. Hệ thống chỉ có tài khoản ADMIN và STAFF; khách hàng đặt món không có tài khoản đăng nhập.

Bảng 2.3. Mô tả bảng USERS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	Mã tài khoản.
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu .
fullName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên nhân viên.
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	ADMIN hoặc STAFF.
active	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái tài khoản (ACTIVE/INACTIVE).

2.2.4. Mô tả bảng CUSTOMERS

Bảng CUSTOMERS lưu thông tin khách hàng gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại và email. Khách đặt món tại bàn không cần tạo tài khoản; thông tin liên hệ được ghi trực tiếp vào đơn hàng khi khách cung cấp.

Bảng 2.4. Mô tả bảng CUSTOMERS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	Mã khách hàng
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khách hàng.
phone	VARCHAR(11)	NULL	Số điện thoại khách hàng
email	VARCHAR(20)	NOT NULL	email khách hàng

2.2.5. Mô tả bảng DRINKS

Bảng DRINKS lưu thông tin đồ uống được cửa hàng kinh doanh. Trạng thái kinh doanh và số lượng tồn kho được lưu riêng để phân biệt món ngừng bán với món đang bán nhưng hết hàng.

Bảng 2.5. Mô tả bảng DRINKS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	Mã đồ uống.
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên đồ uống.
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá bán.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
quantity	INT	NOT NULL, >= 0	Số lượng tồn kho.
active	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái tài khoản (true/false).
image	VARCHAR(36)	NOT NULL	ảnh đồ uống

2.2.6. Mô tả bảng ORDERS

Bảng ORDERS lưu thông tin tổng quát của đơn hàng. Các trường người duyệt, người hoàn thành và người hủy giúp truy vết nhân viên thực hiện nghiệp vụ. Nếu khách hàng cung cấp tên hoặc số điện thoại, thông tin này chỉ được lưu cùng đơn hàng, không tạo tài khoản CUSTOMER.

Bảng 2.6. Mô tả bảng ORDERS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã đơn hàng.
createdByUserId	INTEGER	NOT NULL	ID nhân viên tạo đơn; khách đặt tại bàn có thể là 0.
processedByUserId	INTEGER	NULL/0	ID nhân viên được ghi nhận xử lý đơn.
tableId	INTEGER	NULL, FK logic	ID bàn trong tables.id; để null với đơn mang đi.
customerName	VARCHAR(100)	NULL	Tên khách hàng ghi trên đơn.
customerPhone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ nếu có.
orderType	VARCHAR(20)	NOT NULL	Loại đơn: DINE_IN hoặc TAKEAWAY.
createdAt	DATETIME/TEXT ISO-8601	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn.
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, CONFIRMED, COMPLETED hoặc CANCELLED.
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền đơn hàng.
paymentMethod	VARCHAR(20)	NOT NULL	Phương thức: UNPAID, CASH hoặc TRANSFER.
confirmedBy	INTEGER	NULL, FK logic	ID nhân viên duyệt; liên kết logic với users.id.
confirmedAt	DATETIME/TEXT ISO-8601	NULL	Thời điểm duyệt đơn.
cancelledBy	VARCHAR(36)	NULL	ID người hủy; có thể là "SYSTEM" nếu hệ thống tự hủy.
cancelledAt	DATETIME/TEXT ISO-8601	NULL	Thời điểm hủy đơn.
cancelReason	VARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy đơn.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
stockDeducted	BOOLEAN	NULL	Cho biết tồn kho đã được trừ chưa.
stockRestored	BOOLEAN	NULL	Cho biết tồn kho đã được hoàn lại chưa.
reservedStock	OBJECT/MAP	NULL	Số lượng giữ theo từng đồ uống, ví dụ {"5": 1}.

2.2.7. Mô tả bảng ORDER_DETAILS

Bảng ORDER_DETAILS lưu từng dòng sản phẩm thuộc một đơn. Tên món và đơn giá được lưu lại tại thời điểm đặt để lịch sử giao dịch không bị thay đổi khi thông tin đồ uống được cập nhật sau này.

Bảng 2.7. Mô tả bảng ORDER_DETAILS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	Mã dòng chi tiết.
orderId	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Tham chiếu ORDERS.id.
drinkId	VARCHAR(36)	FK, NULL	Tham chiếu DRINKS.id.
drinkName	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên món tại thời điểm đặt.
unitPrice	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Đơn giá tại thời điểm đặt.
quantity	INT	NOT NULL, > 0	Số lượng.
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Thành tiền của dòng (đơn giá × số lượng).

2.2.8. Mô tả bảng PAYMENTS

Bảng PAYMENTS lưu thông tin thanh toán cho đơn hàng. Một đơn có thể có nhiều bản ghi để lưu các lần thử thanh toán; doanh thu chỉ tính các bản ghi có trạng thái SUCCESS.

Bảng 2.8. Mô tả bảng PAYMENTS

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	Mã thanh toán.
orderId	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Tham chiếu ORDERS.id.
method	VARCHAR(30)	NOT NULL	CASH, BANK_TRANSFER hoặc QR.
amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán.
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING, SUCCESS, FAILED hoặc REFUNDED.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
paidAt	DATETIME	NULL	Thời điểm thanh toán thành công.

2.2.9. Khóa chính và khóa ngoại

Khóa chính (Primary Key – PK) là trường hoặc nhóm trường xác định duy

ORDER_DETAILS và PAYMENTS đều dùng trường `id` làm khóa chính.

Khóa ngoại (Foreign Key – FK) thể hiện mối liên kết giữa các bảng. Các khóa ngoại của hệ thống được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 2.9. Các khóa ngoại của hệ thống

Bảng chứa FK	Trường FK	Bảng được tham chiếu	Ý nghĩa
			uống.
ORDER_DETAILS	orderId	ORDERS(id)	Xác định đơn hàng chứa dòng chi tiết.
ORDER_DETAILS	drinkId	DRINKS(id)	Xác định đồ uống được đặt.
PAYMENTS	orderId	ORDERS(id)	Xác định đơn hàng được thanh toán.
ORDERS	approvedBy	USERS(id)	Nhân viên duyệt đơn.
ORDERS	completedBy	USERS(id)	Nhân viên hoàn thành đơn.
ORDERS	cancelledBy	USERS(id)	Nhân viên hủy đơn.

JSON Server không tự áp đặt ràng buộc khóa ngoại như hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Vì vậy, tầng Service phải kiểm tra ID tham chiếu có tồn tại và hợp lệ trước khi lưu dữ liệu.

2.3. Cấu trúc project

Dự án StoreDrink được tổ chức theo Maven để quản lý thư viện và cấu hình biên dịch. Mã nguồn được chia theo nhóm chức năng, giúp tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và giao tiếp với dịch vụ lưu trữ.

```
StoreDrink/
├── pom.xml
├── database/
│   └── db.json
└── src/
    └── main/
        ├── java/
        │   ├── model/     (User, Drink, Order, OrderDetail, ...)
        │   ├── service/   (OrderService, DrinkService, ...)
        │   ├── api/       (ApiClient)
        │   ├── view/      (LoginPanel, DashboardPanel, OrderPanel, ...)
        │   └── Main.java
        └── resources/
```

2.3.1. Thư mục model

Thư mục `model` chứa các lớp biểu diễn dữ liệu: `Drink` mô tả đồ uống, `Order` mô tả đơn hàng, `OrderDetail` mô tả từng dòng món trong đơn, `User` mô tả tài khoản nội bộ. Nhờ các lớp này, dữ liệu JSON được chuyển thành đối tượng Java để xử lý thuận tiện.

2.3.2. Thư mục service

Thư mục `service` chứa các quy tắc nghiệp vụ. `OrderService` đảm nhiệm tạo đơn, tính tổng tiền, cập nhật trạng thái, kiểm tra thời gian chờ và xử lý tồn kho; `DrinkService` đảm nhiệm các nghiệp vụ về đồ uống như lấy danh sách, thêm, cập nhật và đổi trạng thái. Đặt quy tắc nghiệp vụ ở Service giúp tránh viết lặp logic trong nhiều màn hình.

2.3.3. Thư mục giao diện và API

Các lớp giao diện Java Swing nhận thao tác của người dùng và hiển thị dữ liệu. `ApiClient` gửi yêu cầu HTTP tới JSON Server, nhận phản hồi và chuyển đổi dữ liệu JSON thông qua Gson. Tầng giao diện gọi Service thay vì tự xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu trực tiếp.

2.4. Công nghệ và công cụ sử dụng

Bảng 2.10. Công nghệ và công cụ sử dụng

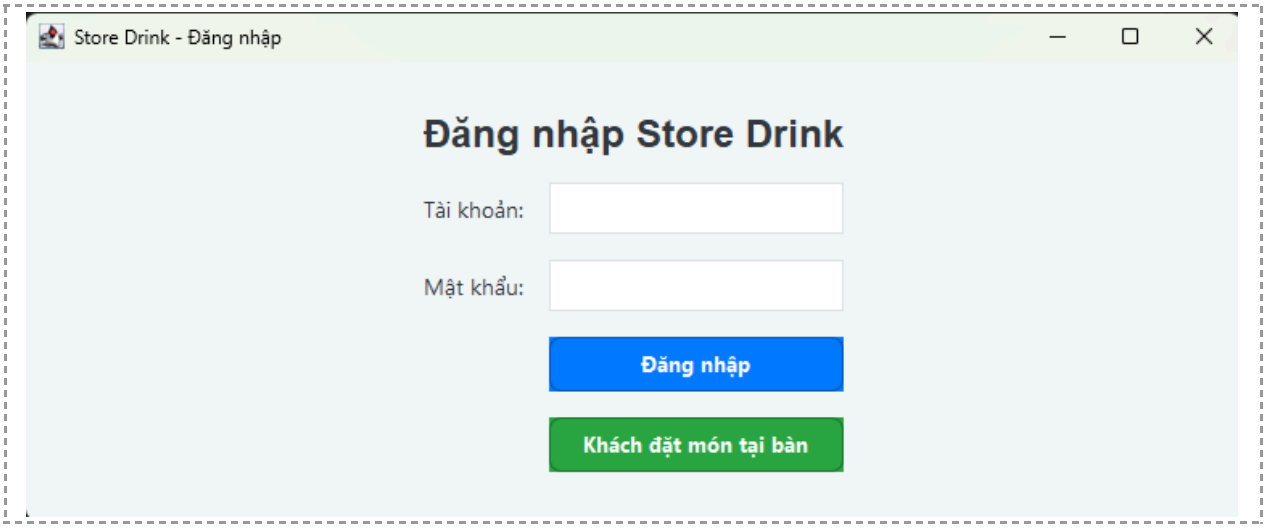
Công nghệ	Vai trò
Java JDK 21	Ngôn ngữ lập trình và môi trường chạy ứng dụng.
Java Swing	Xây dựng giao diện desktop cho quản trị viên và nhân viên.
Maven	Quản lý cấu hình dự án và thư viện phụ thuộc.
Gson	Chuyển đổi dữ liệu giữa JSON và đối tượng Java.
Java HttpClient	Gửi yêu cầu HTTP tới API.

Công nghệ	Vai trò
JSON Server	Cung cấp API giả lập và lưu dữ liệu JSON trong môi trường phát triển.

2.5. Thiết kế giao diện chương trình

2.5.1. Giao diện đăng nhập

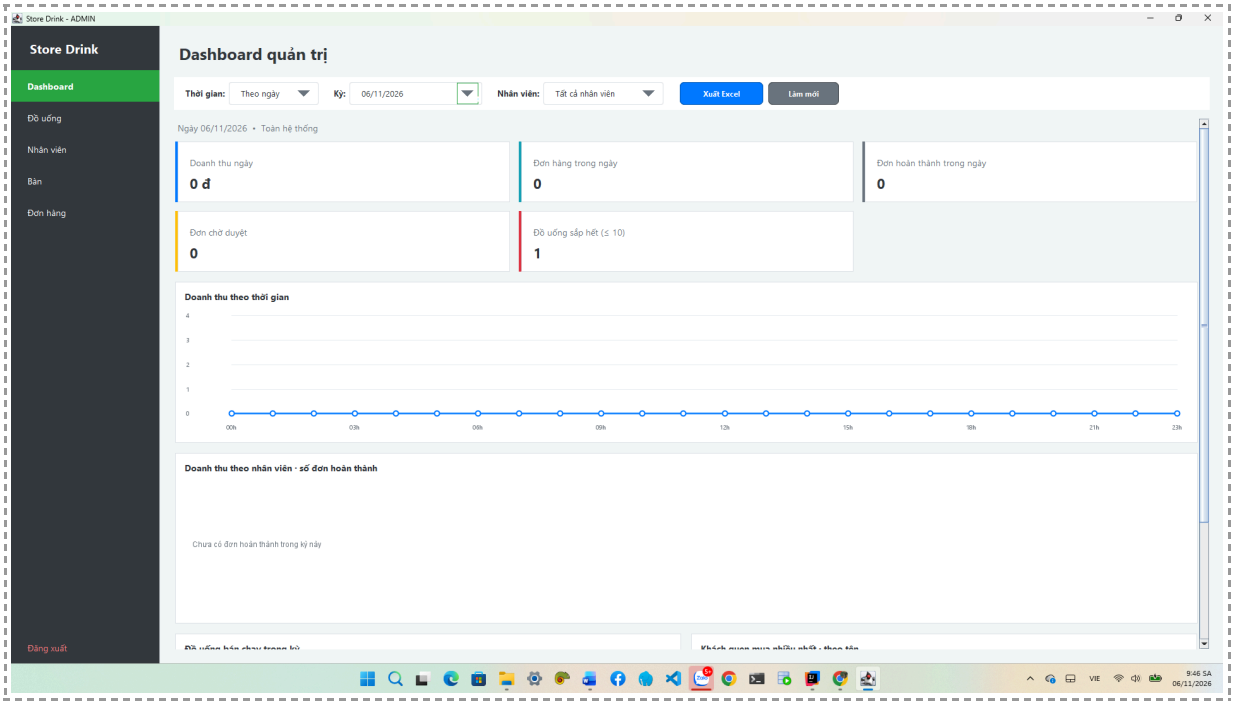
Màn hình đăng nhập là điểm truy cập của tài khoản nội bộ. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu; sau khi xác thực thành công, hệ thống xác định vai trò để chuyển đến giao diện phù hợp. Khách hàng đặt món không sử dụng màn hình này.



Hình 2.2. Giao diện đăng nhập

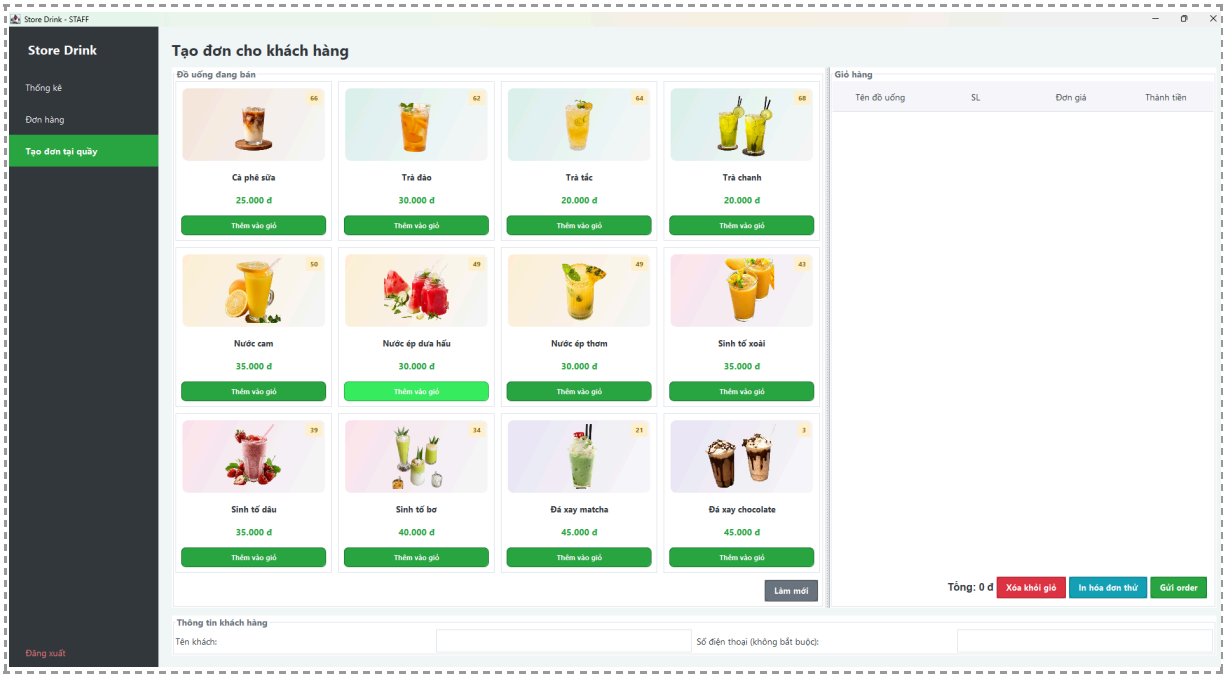
2.5.2. Giao diện Dashboard

Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động cửa hàng, hiển thị các chỉ số như số lượng đơn hàng, doanh thu và thông tin thống kê. Với ADMIN, dữ liệu có phạm vi toàn cửa hàng; với STAFF, dữ liệu được giới hạn theo nhân viên.

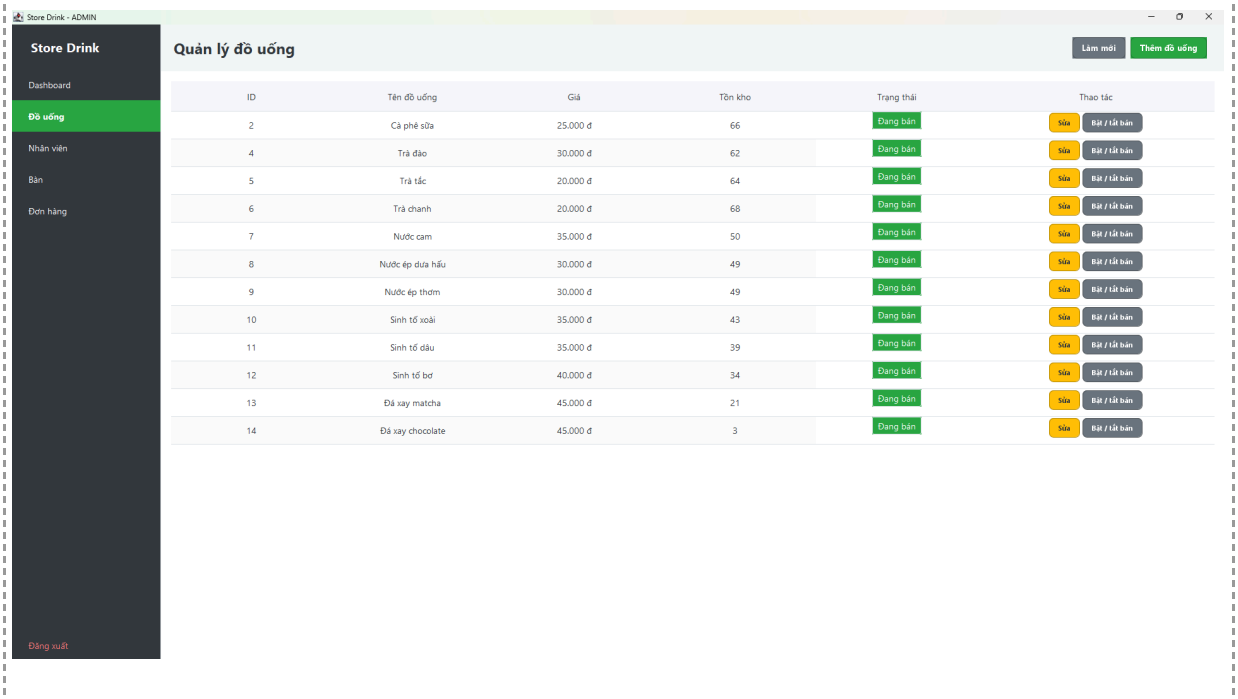


Hình 2.3. Giao diện Dashboard

tồn kho và trạng thái kinh doanh. Các thao tác thêm, sửa hoặc cập nhật tồn kho được người quản lý tổ chức thực đơn.

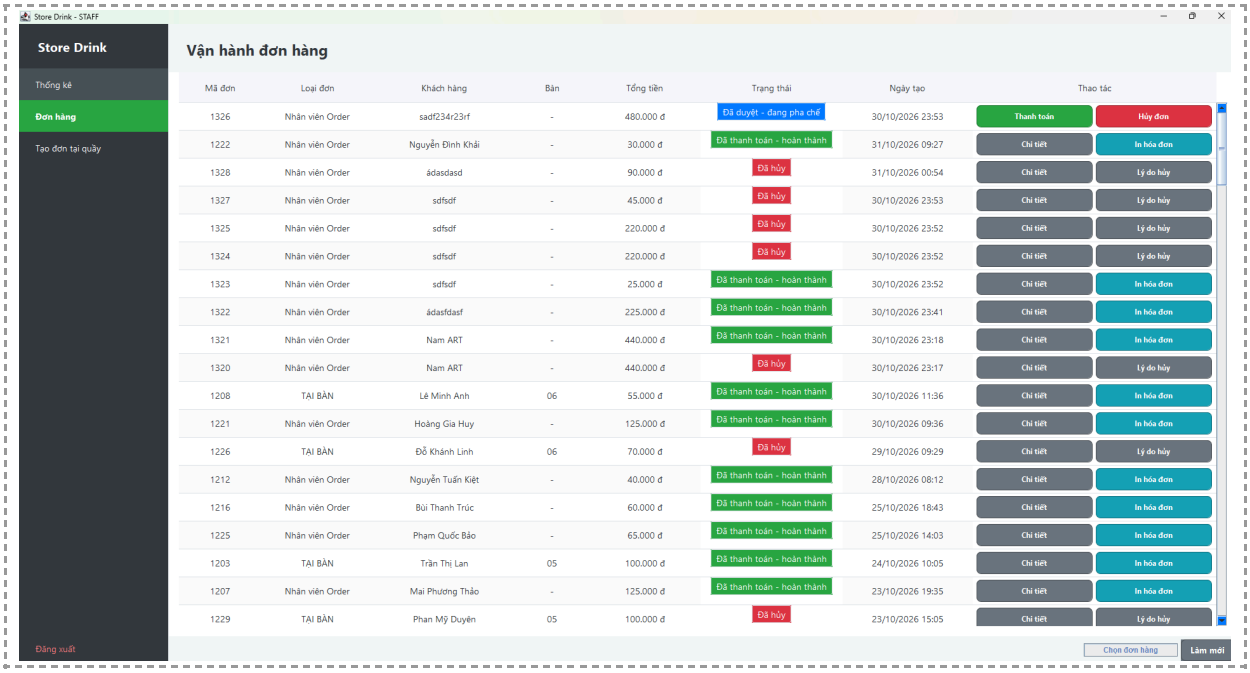


Hình 2.4. Giao diện quản lý đồ uống

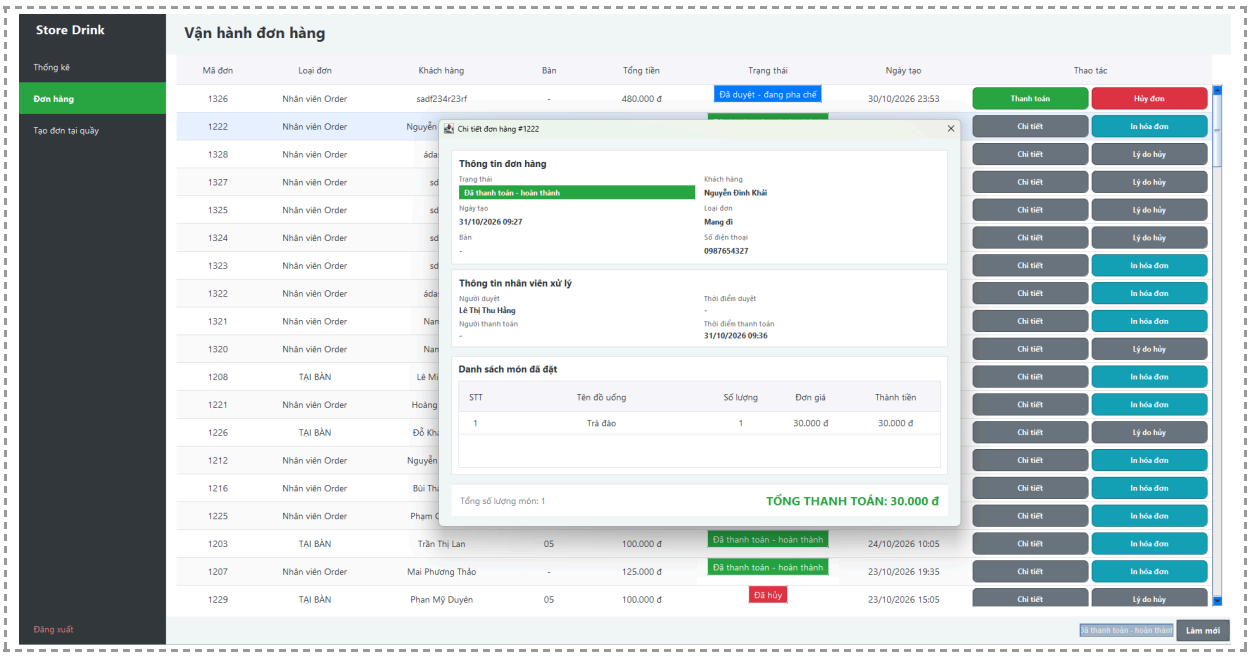


2.5.4. Giao diện quản lý đơn hàng

Màn hình đơn hàng hiển thị mã đơn, mã bàn, thời gian tạo, tổng tiền và trạng thái. Khi chọn một đơn, nhân viên xem được chi tiết từng món. Các nút thao tác thay đổi theo trạng thái: đơn PENDING có thể sửa, duyệt hoặc hủy; đơn CONFIRMED có thể hoàn thành hoặc hủy; đơn COMPLETED chủ yếu phục vụ tra cứu lịch sử; đơn CANCELLED hiển thị thông tin hủy.



Hình 2.6. Giao diện danh sách đơn hàng



Hình 2.7. Giao diện chi tiết đơn hàng

2.6. Một số chức năng chính và cách xử lý

2.6.1. Đăng nhập và phân quyền

Khi người dùng gửi thông tin đăng nhập, chương trình tìm tài khoản tương ứng và kiểm tra thông tin xác thực. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin phiên làm việc và chuyển đến màn hình theo vai trò. Mật khẩu được băm trước khi lưu, không lưu dạng văn bản thuần. Quyền truy cập được kiểm tra lại ở tầng Service cho từng thao tác nhạy cảm.

2.6.2. Tạo đơn hàng và kiểm tra tồn kho

Khi nhận đơn mới, Service kiểm tra danh sách món, số lượng yêu cầu, trạng thái kinh doanh và tồn kho. Chỉ khi mọi điều kiện đều hợp lệ, hệ thống mới tạo đơn và cập nhật số lượng. Với đơn có nhiều món, toàn bộ món được kiểm tra trước khi ghi nhận, tránh trường hợp một số món đã bị trừ kho nhưng các món khác thất bại.

2.6.3. Cập nhật trạng thái đơn

Việc thay đổi trạng thái tuân theo luồng nghiệp vụ ở Hình 1.2. Đơn PENDING được duyệt để chuyển sang CONFIRMED; sau khi thanh toán, đơn chuyển sang COMPLETED; khi hủy, hệ thống lưu lý do và thời điểm hủy. Các thao tác không hợp lệ, như duyệt một đơn đã COMPLETED hoặc hủy trực tiếp đơn đã hoàn thành, bị từ chối.

2.6.4. Tự động hủy đơn quá 30 phút

Đơn PENDING quá 30 phút chưa được duyệt sẽ được hệ thống tự động hủy. Một tác vụ chạy nền định kỳ (ví dụ mỗi phút) thực hiện các bước sau:

1. Lấy danh sách đơn đang ở trạng thái PENDING.
2. Với mỗi đơn, so sánh `createdAt` với thời điểm hiện tại; nếu đã quá 30 phút thì đơn thuộc diện cần hủy.
3. Đọc lại đơn từ nguồn dữ liệu và kiểm tra trạng thái vẫn là PENDING, để không hủy nhầm đơn vừa được nhân viên duyệt.
4. Hoàn lại số lượng tồn kho của các món trong đơn đúng một lần.
5. Chuyển đơn sang CANCELLED, ghi lý do tự động hủy và thời điểm hủy.

2.6.5. Thống kê doanh thu

Doanh thu được tổng hợp từ các đơn đã hoàn thành (có thanh toán thành công). Bộ lọc thời gian quyết định phạm vi dữ liệu. Khi chọn nhân viên, hệ thống chỉ lấy các đơn do nhân viên đó hoàn thành (`completedBy`). Cách ghi nhận này bảo đảm mỗi đơn chỉ được tính vào doanh thu của một nhân viên, tránh tính trùng khi nhiều người cùng tham gia xử lý một đơn.

2.7. Một số đoạn mã tiêu biểu

2.7.1. Kiểm tra số lượng tồn kho

Đoạn mã kiểm tra từng món trong đơn: món phải đang kinh doanh, số lượng hợp lệ và không vượt quá tồn kho.

```
public void validateStock(List<OrderDetail> items) {
    for (OrderDetail item : items) {
        Drink drink = drinkService.findById(item.getDrinkId());
        if (drink == null || !"ACTIVE".equals(drink.getStatus())) {
            throw new BusinessException("Đồ uống không còn kinh doanh: "
                    + item.getDrinkName());
        }
        if (item.getQuantity() <= 0) {
            throw new BusinessException("Số lượng phải lớn hơn 0");
        }
        if (item.getQuantity() > drink.getStock()) {
            throw new BusinessException("Không đủ tồn kho cho "
                    + drink.getName() + " (còn " + drink.getStock() + ")");
        }
    }
}
```

2.7.2. Tính tổng tiền đơn hàng

Thành tiền của mỗi dòng bằng đơn giá nhân số lượng; tổng tiền đơn là tổng các thành tiền.

```
public double calculateTotal(List<OrderDetail> items) {
    double total = 0;
    for (OrderDetail item : items) {
        double subtotal = item.getUnitPrice() * item.getQuantity();
        item.setSubtotal(subtotal);
        total += subtotal;
    }
    return total;
}
```

2.7.3. Kiểm tra đơn PENDING quá 30 phút

Đoạn mã hủy các đơn PENDING quá hạn. Trạng thái đơn được đọc lại ngay trước khi cập nhật để tránh hủy nhầm.

```
public void cancelExpiredPendingOrders() {
    LocalDateTime limit = LocalDateTime.now().minusMinutes(30);
    for (Order order : orderApi.getByStatus("PENDING")) {
        if (!order.getCreatedAt().isBefore(limit)) {
            continue;
        }
        Order latest = orderApi.getById(order.getId()); // đọc lại trước khi hủy
        if (!"PENDING".equals(latest.getStatus())) {
            continue; // đã được duyệt trong lúc chờ
        }
        restoreStock(latest);
        latest.setStatus("CANCELLED");
        latest.setCancelReason("Tự động hủy: quá 30 phút chưa được duyệt");
        latest.setCancelledAt(LocalDateTime.now());
        orderApi.update(latest);
    }
}
```

2.7.4. Gửi yêu cầu HTTP lấy dữ liệu

`ApiClient` dùng `HttpClient` của Java gửi yêu cầu GET tới JSON Server và dùng Gson chuyển JSON thành đối tượng.

```
public List<Drink> getDrinks() throws IOException, InterruptedException {
    HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
            .uri(URI.create(BASE_URL + "/drinks"))
            .header("Accept", "application/json")
            .GET()
            .build();

    HttpResponse<String> response =
            client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());

    if (response.statusCode() != 200) {
        throw new IOException("Lỗi kết nối API: " + response.statusCode());
    }
    Drink[] drinks = gson.fromJson(response.body(), Drink[].class);
    return Arrays.asList(drinks);
}
```

2.8. Kiểm thử chức năng cơ bản

Bảng dưới liệt kê các trường hợp kiểm thử chức năng cơ bản. Cột "Kết quả thực tế" được điền sau khi chạy chương trình.

Bảng 2.11. Các trường hợp kiểm thử

Mã	Chức năng kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ.	Vào đúng màn hình theo vai trò.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu.	Từ chối đăng nhập và thông báo lỗi.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC03	Tạo đơn với sản phẩm đủ hàng.	Tạo đơn thành công và trừ kho đúng số lượng.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC04	Đặt số lượng vượt tồn kho.	Từ chối đơn hoặc yêu cầu giảm số lượng; tồn kho không âm.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC05	Sửa số lượng đơn PENDING.	Tồn kho điều chỉnh theo phần chênh lệch.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC06	Hủy đơn.	Đơn chuyển CANCELLED và hoàn kho đúng một lần.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC07	Đơn PENDING quá 30 phút.	Tự động hủy và ghi nhận lý do.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC08	Hoàn thành đơn.	Đơn chuyển COMPLETED và lưu người hoàn thành.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC09	Hủy đơn đã COMPLETED.	Hệ thống từ chối thao tác.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC10	STAFF xem báo cáo doanh thu.	Chỉ hiển thị doanh thu của chính nhân viên đó.	☐ Đạt ☐ Không đạt
TC11	Lọc báo cáo theo tháng/nhân viên.	Số liệu khớp bộ lọc và phạm vi quyền.	☐ Đạt ☐ Không đạt

KẾT LUẬN

1. Kết quả thực hiện

Đề tài "Xây dựng ứng dụng quản lý cửa hàng đồ uống – StoreDrink" vận dụng kiến thức Java để giải quyết một bài toán quản lý thực tế. Ứng dụng gồm các nhóm

và báo cáo doanh thu.

Nhóm đã làm rõ quy trình từ khi khách đặt món qua mã QR/mã bàn đến khi nhân viên duyệt, thanh toán và hoàn thành đơn. Các quy tắc về trạng thái đơn, tự động hủy và cập nhật tồn kho giúp quá trình xử lý nhất quán.

Về mặt kỹ thuật, đề tài giúp nhóm vận dụng lập trình hướng đối tượng, tổ chức lớp Model, xử lý nghiệp vụ ở Service, xây dựng giao diện bằng Java Swing và giao tiếp dữ liệu qua API. Việc phân chia mã nguồn thành các thành phần riêng biệt giúp chương trình dễ theo dõi và dễ mở rộng.

2. Hạn chế

- Một số chức năng mới ở mức cơ bản, cần kiểm thử thêm trong nhiều tình huống thực tế; giao diện đặt món, báo cáo và trải nghiệm người dùng còn có thể cải thiện.
- JSON Server hạn chế trong việc bảo đảm giao dịch nhiều bước (transaction) và xử lý đồng thời so với hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuyên dụng.
- Việc đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy phụ thuộc vào việc các máy cùng kết nối tới một máy chủ API dùng chung.
- Các tính năng mở rộng như thanh toán trực tuyến, thông báo thời gian thực, sao lưu và phục hồi dữ liệu chưa nằm trong phạm vi của phiên bản hiện tại.

3. Hướng phát triển

- Hoàn thiện và kiểm thử đầy đủ các chức năng theo quy trình nghiệp vụ thực tế.
- Chuyển sang hệ quản trị CSDL như MySQL; bổ sung khóa ngoại, transaction, kiểm soát đồng thời.
- Hoàn thiện bảo mật: băm mật khẩu, phân quyền chặt chẽ, nhật ký thao tác.
- Nâng cấp giao diện đặt món trên điện thoại, tối ưu quy trình quét QR tại bàn.
- Bổ sung báo cáo trực quan, bộ lọc nâng cao và xuất Excel theo nhiều tiêu chí.
- Triển khai API tập trung để nhiều máy dùng chung dữ liệu; mở rộng quản lý nguyên liệu, nhà cung cấp, nhập hàng và lịch sử biến động kho.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Oracle, Java Platform, Standard Edition Documentation. https://docs.oracle.com/en/java/

[2] Oracle, The Java Tutorials – Creating a GUI with Swing. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/

[3] Apache Software Foundation, Apache Maven Project. https://maven.apache.org/

[4] Google, Gson – A Java serialization/deserialization library for JSON. https://github.com/google/gson

[5] typicode, JSON Server. https://github.com/typicode/json-server

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Đào Thị Lệ Thủy, giảng viên học phần Công nghệ Java, đã tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Chúng em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tạo điều kiện học tập và thực hành để nhóm có thể hoàn thành dự án này.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý của cô để sản phẩm được hoàn thiện hơn.